

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Филатов Арсений Сергеевич

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## 1. Цель работы

Подготовить образы приложения для каждого микросервиса и gateway, собрать единое решение через docker-compose, обеспечить сетевое взаимодействие сервисов внутри одной пользовательской сети Compose.

## 2. Используемые технологии

- Образ приложения: oven/bun
- СУБД: postgres:16 • Очереди: rabbitmq:3-management
- Файлы: Dockerfile (мульти-stage), docker-compose.yml, docker/entrypoint.sh

## 3. Dockerfile

Образы для gateway и пяти микросервисов описаны одним многостадийным Dockerfile (Multi-stage): общий слой сборки зависимостей и prisma generate для всех сервисов с Prisma, затем отдельный stage для каждого целевого сервиса (target: gateway, auth, catalog, jobseeker, employer, application). Сборка в compose задаётся полем build.target для каждого сервиса - так получаются разные финальные образы из общей базы без дублирования инструкций. Команда запуска приложения в контейнере: после entrypoint выполняется bun src/index.ts. Перед запуском entrypoint выполняет prisma db push для сервисов, у которых есть файл prisma/schema.prisma — для учебного стенда (без заранее подготовленных migrate-файлов в репозитории).

## 4. docker-compose.yml: состав сервисов

Сервисы:

- postgres - одна машина Postgres, несколько БД через init-скрипт
- rabbitmq - брокер сообщений для Д35
- auth - порт только внутри сети, 3001
- catalog - 3002
- jobseeker - 3003

- employer - 3004
- application - 3005
- gateway - публикуется наружу 3000:3000

Внутренние URL вида `http://auth:3001` передаются через переменные окружения (`AUTH_SERVICE_URL`, `CATALOG_SERVICE_URL` и т.д.) - разрешение имён через встроенный DNS docker compose.

Общие секреты приложения задаются переменными `JWT_SECRET`, `INTERNAL_SECRET`.

## 5. Запуск

Команда из каталога `labs/lab2`: `bun run compose:up`

## 6. Проверка работоспособности

Пример через gateway:

```
curl -s http://127.0.0.1:3000/api/v1/[путь_к_работающему_эндпоинту]
```

## 7. Особенности и ограничения учебной конфигурации

- `prisma db push` при старте подходит для лабораторной среды; для продакшена обычно используют `prisma migrate deploy` и отдельный job миграций.

- Порты 5432, 5672, 15672 могут быть открыты для отладки; на прод-сервере их закрывают файрволом или убирают publishing.

## 8. Выводы

Приложение разбито на отдельные контейнеры по микросервисам; маршрутизация запросов осуществляется через gateway; межсервисное взаимодействие внутри сети Compose работает по DNS-именам контейнеров.